

Live-Session

Project Kick-off

Live-Session

Project Kick-off

MASTERSCHOOL · IHK Data Analyst (IHK)

Willkommen.

In den nächsten vier Wochen
bauen Sie ein echtes
Datenprojekt — am Ende stehen
Sie vor einer Prüfungskommission
der IHK.

Woche 1 · 60 Minuten

Heutige Agenda · 60 Minuten

01 · Begrüßung + Roadmap	5 min
02 · Prüfungsformat (70/30)	10 min
03 · Die vier Berichtskapitel	8 min
04 · Gruppen + Datensätze	12 min
05 · Werkzeuge + Infrastruktur	5 min
06 · Verantwortungsvoller KI-Einsatz	5 min
07 · Sprint-1-Erwartungen + Check-ins	8 min
08 · Q & A	7 min

Vier Wochen. Drei aktive Sprints + eine Finalisierungs-Woche.

*Sprint 1 → Daten + Kapitel 1 · Sprint 2 → Bereinigung + Canvas + EDA · Sprint 3 → Modell
+ Bericht · Finalisierung → Probe + Mock + Prüfungstag*

Die nächsten 4 Wochen im Überblick

07. Sept. ● Kick-Off Session

Projektrahmen wird abgesteckt, erster Sprint startet

Woche 1 – 3 ● Betreute Projektphase & Check-Ins

Eigenständige Projektarbeit in Gruppen · 1–2 Check-Ins/Woche à 30 min mit einem Projekt-Mentor

Bis 24. Sept. ● Abgabe der schriftlichen Projektarbeit

Schriftliche Ausarbeitung (10–15 Seiten) wird eingereicht

Deadline: 24. Sept. 2026

Woche 4 ● Interne Mock-Prüfung

Generalprobe — Individuelles Fachgespräch pro Person (~30 min)

Bis 30. Sept.: Nur wer hier fit ist, geht in die finale Prüfung

01. Oktober ● IHK Prüfungstag

Alle 6 Gruppen präsentieren · Gruppenpräsentation + Live-Demo + individuelles Fachgespräch

Prüfungsformat — 70 / 30, beide unabhängig

SCHRIFTLICH · 70 PUNKTE

Projektarbeit · 4 Kapitel

10–15 Seiten

Bestehensgrenze ≥ 35 von 70

MÜNDLICH · 30 PUNKTE

30 min Präsentation

Bestehensgrenze ≥ 15 von 30

Beide unabhängig: $48/70 + 14/30 =$ NICHT bestanden, auch wenn $62/100 > 50\%$.

Sie können den schwächeren Teil nicht mit dem stärkeren ausgleichen.

Prüfungsformat: Wie wird bewertet?

70 Pkt.

SCHRIFTLICHER PROJEKTBERICHT

- Kap. 1: Ausgangslage & Relevanz (10 Pkt.)
- Kap. 2: Machine Learning Canvas (10 Pkt.)
- Kap. 3: Projektplanung & SCRUM-Doku (30 Pkt.)
- Kap. 4: Workflow & Ergebnisse (20 Pkt.)

10–15 Seiten, Abgabe ca. 1 Woche. vor Prüfung

30 Pkt.

MÜNDLICHE PRÜFUNG

- 30 min Gruppenpräsentation (alle 3 präsentieren)
- inkl. Live-Workflow-Demo

Inhalt & Struktur (16 Pkt.) · Sprache (8 Pkt.) · Präsenz & freies Sprechen (6 Pkt.)

Beide Teile müssen unabhängig voneinander mit $\geq 50\%$ bestanden werden.

Die vier Berichtskapitel

Kapitel 1	Ist-Zustand	10 Pkt
------------------	--------------------	---------------

Kapitel 2	ML Canvas	10 Pkt
------------------	------------------	---------------

Kapitel 3	SCRUM + Projektplanung	30 Pkt
------------------	-------------------------------	---------------

Punktstärkstes Kapitel — lebt vom Sprint-Log

Kapitel 4	Workflow + Ergebnisse	20 Pkt
------------------	------------------------------	---------------

ML Canvas: Das Projekt aus Business-Sicht betrachten (Kapitel 2)

Im IHK-Kontext ist der ML Canvas im Grunde kein technisches Artefakt, sondern ein Business- und Planungswerkzeug. Er zeigt, dass ihr als Gruppe verstanden habt:

- 1 Welches Problem wollen wir lösen?
- 2 Welche Daten haben wir dafür?
- 3 Wie sähe ein datengetriebener Lösungsansatz aus?

EINFACH ERKLÄRT

Stell dir vor, eure Geschäftsführung fragt:

„Wir haben ein Problem. Wie würdet ihr das mit Daten lösen?“

Der ML Canvas strukturiert genau diese Antwort.

Wichtig: alle 10 Canvas-Felder müssen enthalten sein und im Fachgespräch wiedergegeben werden können!

ML Canvas: Bsp: Online-Shop · Churn (Kapitel 2)

1

Value Proposition

Welchen Nutzen bringt das Projekt?

BEISPIEL

Abwanderungsgefährdete Kunden früh erkennen & gezielt ansprechen.

2

Data Sources

Welche Daten stehen zur Verfügung?

BEISPIEL

- Kundenstammdaten
- Kaufhistorie
- Website-Nutzung
- Support-Tickets

3

Prediction

Was soll vorhergesagt werden?

BEISPIEL

Kündigung (Churn) — Ja / Nein

4

Features

Welche Variablen helfen bei der Vorhersage?

BEISPIEL

- Anzahl Bestellungen
- Umsatz (30 Tage)
- Support-Anfragen
- Nutzungsdauer

5

Learning Approach

Welcher Analyse- / ML-Ansatz wäre geeignet?

BEISPIEL

Klassifikationsmodell (z. B. Logistische Regression)

6

Evaluation

Woran erkennt man Erfolg?

BEISPIEL

Abwanderungsfälle korrekt erkennen

7

Decision

Welche Entscheidung folgt daraus?

BEISPIEL

Churn > 80 % → Kunde erhält Retention-Kampagne

8

Impact

Welchen Business Impact hat das?

BEISPIEL

- Weniger Kündigungen
- Höhere Umsätze
- Geringere Kosten

9

Prediction Timing

Wann wird die Vorhersage benötigt?

BEISPIEL

Wöchentlich — z. B. jeden Montag

10

Monitoring & Maintenance

Wie wird das Modell langfristig gepflegt?

BEISPIEL

Retraining alle 3 Monate + Performance-Monitoring

Die vier Berichtskapitel

Kapitel 1	Ist-Zustand	10 Pkt
Kapitel 2	ML Canvas	10 Pkt
Kapitel 3	SCRUM + Projektplanung <i>Punktstärkstes Kapitel — lebt vom Sprint-Log</i>	30 Pkt
Kapitel 4	Workflow + Ergebnisse	20 Pkt

Kapitel 3: Die wichtigsten Bestandteile auf einen Blick

30 von 70 Punkten

→ Projektplanung, Sprints, User Stories und Meilensteine machen den größten Teil der schriftlichen Bewertung aus.

VIELE DATA-LEUTE DENKEN

„Das Wichtigste sind SQL, Python und die Analyse.“

DIE IHK DENKT

„Zeigt uns, dass ihr ein Datenprojekt professionell planen und durchführen könnt.“

Was die IHK hier sehen möchte

NICHT

- ✗ Perfektes Scrum
- ✗ Jira auf Enterprise-Niveau
- ✗ Zertifizierter Scrum Master

SONDERN

- ✓ Strukturierte Projektplanung
- ✓ Klare Rollen
- ✓ Nachvollziehbare Entscheidungen
- ✓ Dokumentierte Fortschritte
- ✓ Reflexion über den Projektverlauf

Gruppen + Datensätze

Sechs Datensätze · sechs Dreier-Gruppen · ausgewogen nach Vorerfahrung

01 **Mitarbeiterfluktuation**
Klassifikation

02 **Lieferpünktlichkeit**
Klassifikation

03 **Verkaufsprognose**
Regression

04 **Kreditrisiko**
Klassifikation

05 **Patienten-No-Shows**
Klassifikation

06 **Energie-Anomalien**
Regression + Anomalie

Idealerweise mindestens ein:e Studierende:r mit ML-Vorerfahrung pro Gruppe.

Sechs Datensätze — eine Gruppe, ein Thema

Mitarbeiterfluktuation

Sonnenfeld Industries GmbH · Klassifikation

PROBLEM

Kündigungsquote von 17 % (zuvor <10 %) — welche Faktoren treiben sie, wer kündigt als nächstes?

LEITFRAGEN

- Welche Abteilungen haben die höchste Fluktuation?
- Hängen Überstunden & Zufriedenheit zusammen?
- Welche Features sind im Modell am wichtigsten?

Lieferpünktlichkeit

Adler Express GmbH · Klassifikation

PROBLEM

Pünktlichkeit von 87 % auf 70 % gesunken — welche Faktoren verursachen Verspätungen?

LEITFRAGEN

- Welche Strecken/Lieferfenster sind am kritischsten?
- Wie stark wirken Wetter & Verkehr?
- Spielt die Fahrzeugwahl eine Rolle?

Umsatzprognose

GreenGarten Versandhandel · Regression

PROBLEM

Bestellplanung per Erfahrungswerte führt zu Stockouts in der Hochsaison und Überbeständen.

LEITFRAGEN

- Welche Kategorien sind am stärksten saisonal?
- Wie stark wirkt das Marketingbudget?
- Wie genau ist die Prognose pro Kategorie?

Kreditrisiko

Schwarzwald Kreditkasse AG · Klassifikation

PROBLEM

Ausfallquote von 17 % — das interne Rating reicht nicht aus, um Risikokombinationen zu erkennen.

LEITFRAGEN

- Welche Verwendungszwecke haben höchste Ausfallquote?
- Welche Verschuldungsquote ist kritisch?
- Welche Features sind ethisch vertretbar?

Patienten-No-Shows

Praxisverbund Rhein-Main eG · Klassifikation

PROBLEM

14 % No-Show-Rate verursacht ~2 Mio. EUR/Jahr Schaden durch Leerstand und Planungsstörungen.

LEITFRAGEN

- Welche Fachrichtungen haben höchste No-Show-Rate?
- Wie stark wirkt die Buchungsvorlaufzeit?
- Bringt die SMS-Erinnerung messbaren Effekt?

Energieverbrauch-Anomalien

StadtWerke Westhafen GmbH · Regression + Anomalie

PROBLEM

Schlechte Prognosen & spät erkannte Defekte kosten den Versorger jährlich Millionen.

LEITFRAGEN

- Welcher Kundentyp ist schwer zu prognostizieren?
- Wie stark trägt die Wetterabhängigkeit bei?
- Wie viele Anomalien flaggt das Modell — sind sie plausibel?

Gruppenaufteilung & Datensatz-Zuordnung

1 **Gruppe 1** [→ Nico](#)

DS-01 **Mitarbeiterfluktuation**

DS

 Maximilian Dolewski

DA

 Mersudin Muratovic

DS

 Yan Hoepfner

2 **Gruppe 2** [→ Anuar](#)

? **?**

DS

 Marija Pavlova

DA

 Ricardo Gantschew

DS

 Fabian Böckhoff

3 **Gruppe 3** [→ Nico](#)

DS-03 **Umsatzprognose**

DS

 Lars Peschke

DS

 Sebastian Bangemann

DA

 Yana Yelnikova

4 **Gruppe 4** [→ Anuar](#)

? **?**

DS

 Alexandra Dernova

DA

 Serhii Sotnichenko

DS

 Michaela Kittel

5 **Gruppe 5** [→ Nico](#)

DS-05 **Patienten-No-Shows**

DS

 Maximilian Nelles

DS

 Patrick Odilon Ogue

DS

 Annalena Mokros

6 **Gruppe 6** [→ Anuar](#)

? **?**

DS

 Kiko Ramon Lukas

DA

 Iana Kraievska

DS

 Patrick Olmo Hederer

Werkzeuge + Infrastruktur

Tableau

BI / Dashboard

Python

Analyse / ML

Empfohlen, optional

SQL

Datenexploration

SQLite / DuckDB / Postgres

Notion

Sprint-Log + Doku

Word / Docs

Bericht

Vorlage T2

PowerPoint / Slides

Präsentation

Vorlage T4

Alle Templates (T1–T5) liegen im Notion- bzw. Drive-Workspace Ihrer Cohort.

Verantwortungsvoller KI-Einsatz — kritisch

Akzeptabel ✓

- Sprach- und Stil-Politur
- Strukturierungs-Hilfe
- Syntax-Lookup (Pandas, SQL)
- Recherche-Einstieg
- Konzept-Erklärung in eigenen Worten
- Übungsfragen für das Fachgespräch

Nicht akzeptabel ✗

- Analyse-Aussagen 1:1 übernehmen
- Zahlen aus KI in den Bericht
- Ganze Kapitel generieren lassen
- Ergebnis-Interpretationen erfinden
- Cleaning-Entscheidungen von KI begründen
- KI als Quelle zitieren

Grundregel: Sie dürfen KI nutzen — wenn Sie alles selbst erklären können.

Sprint 1 — was bis Freitag steht

1

Projekt-Brief gelesen

Alle drei kennen das Geschäftsproblem in einem Satz.

2

Datensatz geöffnet + Qualität

≥ 5 engineered Qualitätsprobleme erkannt + benannt.

3

Sprint-Log live

T1 in Notion importiert, Aufgaben dotiert.

4

Kapitel 1 entworfen (1–2 Seiten)

Im Unternehmen verankert, mit Zahlen.

5

ML Canvas — Felder 1 + 2

Value Proposition + Datenquellen befüllt.

Wie Sie begleitet werden

WOCHE	WAS SIE TUN	TUTOR-BEGLEITUNG
Sprint 1	Daten + Kapitel 1 + Canvas (1-2)	2 × 30 min Check-in
Sprint 2	Bereinigung + Canvas + EDA	2 × 30 min Check-in
Sprint 3	Modell + Dashboard + Bericht-Abgabe	2 × 30 min Check-in
Finalisierung	Probe + Mock + Polishing	Individuelles Mock-Fachgespräch

In Woche 4 gibt Ihr:e Tutor:in pro Person einen Bereitschafts-Bescheid für die echte Prüfung.

Was ihr von den Check-ins erwarten könnt:

WAS CHECK-INS SIND



Fortschrittskontrolle

Wo steht die Gruppe gerade?



Feedback

Konstruktiv & konkret



Risikoanalyse

Frühzeitig Probleme erkennen

WAS CHECK-INS NICHT SIND



Nachhilfe



SQL-Unterricht



Python-Unterricht



BI-Schulung

Pause für Ihre Fragen

Q & A

Was möchten Sie jetzt klären, bevor Sprint 1 startet?

Nächste Schritte — heute + morgen

Heute

LS-B SCRUM-Session

Im Anschluss · 60 min · Sprint-Log live aufsetzen

Heute Abend

Notion-Workspace öffnen

*Templates T1–T5 ansehen,
Projekt-Brief lesen*

Diese Woche

Erster Tutor-Check-in

*Termin per
Campus-Kalender-Einladung*

Bei Fragen

Tutor anschreiben

Via Discord oder E-Mail

Sie haben jetzt vier Wochen, um etwas Echtes zu bauen. Los geht's.